



Carrera de Ingeniería de Sistemas Universidad Privada de Oruro

Modulo: Planificación y evaluación de proyectos
Código: PEP-150

Docente: Ing. José C. Rojas P.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

1 Fundamentos de matemáticas financieras

La evaluación financiera de proyectos constituye un área de especialización en el campo de las finanzas y requiere de una base de conocimientos de matemáticas financieras. Las matemáticas financieras se constituyen en la herramienta básica para la evaluación financiera de proyectos. Es por esta razón que el propósito de este capítulo es exponer sus fundamentos y aplicaciones en el campo de estudio de los proyectos de inversión.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El valor actual neto es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor actual de los ingresos con el valor actual de los egresos. En términos concretos, el valor actual neto es la diferencia de los ingresos y los egresos en pesos de la misma fecha.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

No basta con que las empresas generen utilidades, ya que esto no garantiza su permanencia en el mercado. Las utilidades, por si solas, son una medida engañosa sobre su desempeño, porque no tienen en cuenta el monto de la inversión que las genera.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

En una economía capitalista solamente sobreviven en el largo plazo las empresas rentables y líquidas. ¿Cómo se sabe si una empresa es rentable?

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

En una economía capitalista solamente sobreviven en el largo plazo las empresas rentables y líquidas. ¿Cómo se sabe si una empresa es rentable?

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Aparentemente, cuando al comparar las utilidades obtenidas en un período contable con la inversión que las genera, el resultado obtenido (rentabilidad operativa) es al menos igual al costo de la inversión.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Pero esta medida es estática. Las finanzas modernas evitan la trampa de las medidas estáticas, buscando índices dinámicos de desempeño que consideren el valor del dinero en el tiempo y cuyo cálculo se apoye en los flujos netos de efectivo.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

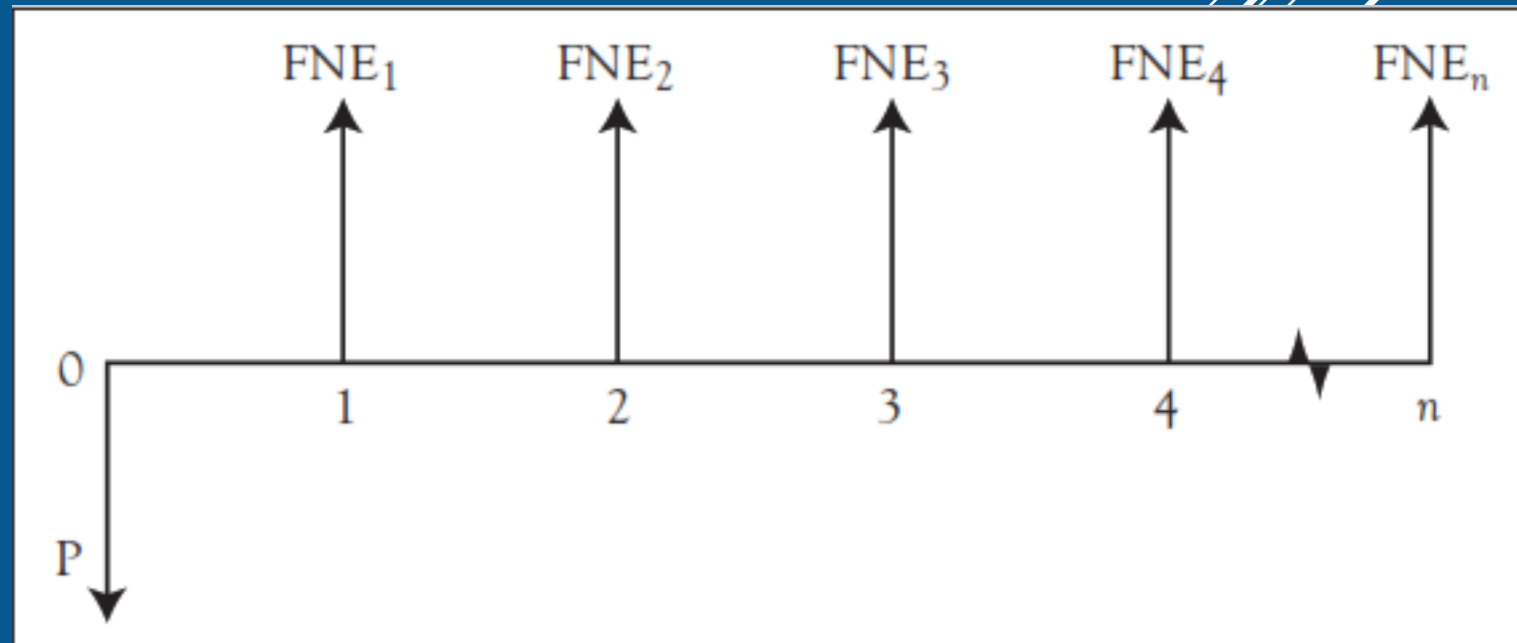
2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

De estos índices, uno de los más utilizados es el VAN que se calcula comparando, en una misma fecha, la inversión inicial con los flujos netos de efectivo.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Si se tiene una inversión inicial P y unos flujos netos de efectivo (FNE), el flujo de caja sería el siguiente:



12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

La ecuación del VAN se plantea de la siguiente forma:

$$VAN_{T.O.} = -P + \frac{FNE_1}{(1+T.O)^1} + \frac{FNE_2}{(1+T.O)^2} + \dots + \frac{FNE_n}{(1+T.O)^n}$$

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

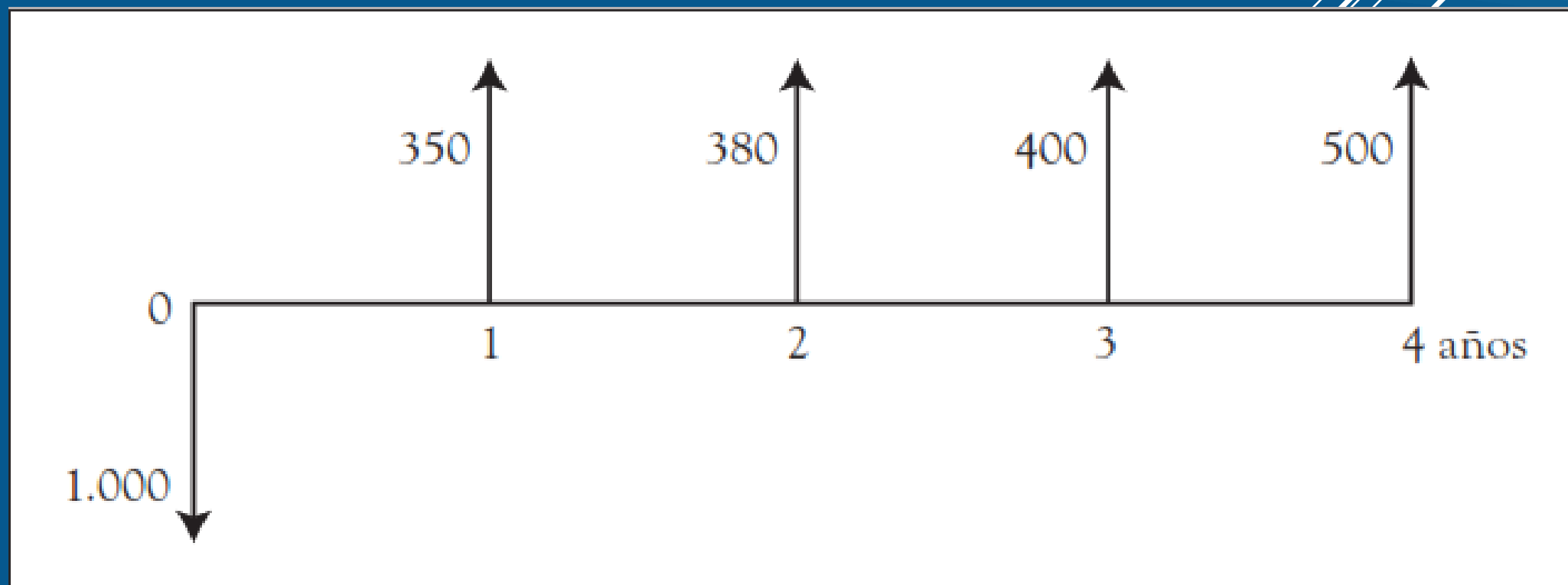
2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Ejemplo.

A dos inversionistas, en forma independiente, se les plantea la posibilidad de emprender un proyecto de inversión, que requiere de una inversión inicial de Bs 1000 y que arrojaría los siguientes flujos netos de efectivo, al final de cada año, tal y como lo muestra el flujo de caja. ¿Qué decisión debe tomar cada inversionista?

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)



12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

La tasa de oportunidad es particular para cada inversionista, por tal razón, cada uno de ellos comparará los beneficios que le genera el proyecto con el rendimiento que le produciría su dinero en usos alternativos.

La tasa de oportunidad del inversionista A = 20% anual.

La tasa de oportunidad del inversionista B = 30% anual.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El inversionista A estaría dispuesto a invertir su dinero siempre y cuando el proyecto de inversión le arroje un rendimiento mínimo del 20% anual, que es la máxima rentabilidad que el podría obtener en el mercado financiero en que se desenvuelve. Lo mismo plantea el inversionista B; él estaría dispuesto a invertir su dinero si el proyecto le arroja un rendimiento mínimo del 30% anual. Vale decir, cada inversionista compara el rendimiento del proyecto con su tasa de oportunidad.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

La pregunta que se hace cada inversionista individualmente es:
¿conviene invertir en este proyecto?

Si estuviéramos en la época de Adán y Eva, en la cual no existía la inflación, el interés, el costo de oportunidad y el riesgo, podríamos tomar una decisión calculando la utilidad que arroja el proyecto restándole a la suma aritmética de los ingresos el valor de la inversión inicial, obteniendo el siguiente resultado:

$$\text{Utilidad neta} = (350 + 380 + 400 + 500) - 1000 = 630$$

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El proyecto debería ser aceptado por cualquier inversionista, dado que se obtendría una utilidad de 630, después de recuperar la inversión de 1.000. En este caso, la tasa de descuento es cero y, por lo tanto, no existe valor del dinero en el tiempo. Vale decir, el dinero no tiene ningún valor. El VPN es sencillamente la suma algebraica de los flujos netos de efectivo.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Pero hoy en día las condiciones son totalmente diferentes, ya que existen todos los factores mencionados arriba, que hemos supuesto no existían en la época del paraíso terrenal. El monto de los recursos necesarios para hacer la inversión inicial tiene un costo, el cual se le cobra al proyecto de inversión. Este costo es del 20% anual para el inversionista A y del 30% anual para el inversionista B. En la época de Adán y Eva, como no existía la escasez, los recursos no tenían ningún valor.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Para responderles esta pregunta a los inversionistas utilicemos el VPN como criterio de análisis.

Calculamos el VAN para el inversionista A:

$$VAN_{20\%} = -1000 + \frac{350_1}{(1+0,2)^1} + \frac{380_2}{(1+0,2)^2} + \frac{400_3}{(1+0,2)^3} + \frac{500_4}{(1+0,2)^4}$$

$$VAN = -1.000 + 291.67 + 263.89 + 231.48 + 241.13$$

$$VAN = Bs 28.16$$

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Calculamos el VPN para el inversionista B:

En la misma ecuación del VPN para el inversionista A, reemplazamos la tasa de oportunidad por el 30%.

$$VAN_{30\%} = -1000 + \frac{350_1}{(1+0,3)^1} + \frac{380_2}{(1+0,3)^2} + \frac{400_3}{(1+0,3)^3} + \frac{500_4}{(1+0,3)^4}$$

$$VPN = -1.000 + 269.23 + 224.85 + 182.07 + 175.06$$

$$VPN = Bs -148.79$$

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

2 El criterios del VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Criterios para aceptar o rechazar un proyecto usando el VPN.

Cuando el VPN es mayor que cero, el proyecto se debe aceptar.

Cuando el VPN es igual a cero, es indiferente aceptar o no el proyecto.

Cuando el VPN es menor que cero, el proyecto se debe rechazar.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

3 El criterios de la TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La TIR indica hasta cuánto podría el inversionista A aumentar su rendimiento exigido; para ello se buscará aquella tasa que haga el VPN = 0. Para que el VPN sea igual a cero, la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo descontados y la inversión, debe ser también igual a cero, o sea, el valor presente de los flujos descontados debe ser igual a la inversión.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

3 El criterios de la TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Una interpretación importante de la TIR es que ella es la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría dispuesto a pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los beneficios (flujos netos de efectivo) la totalidad del capital y de sus intereses, y sin perder un solo centavo.

12 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

FIN